线性代数习题课 4

2026.10.19



特殊矩阵

主对角线以外的元素全为 0 的方阵称为**对角矩阵**，简记作 $\mathrm{diag}\{d_1, d_2, \cdots, d_n\}$.

- 用一个对角矩阵左（右）乘一个矩阵 A，就相当于用对角矩阵的主对角元分别去乘 A 的相应的行（列）
- 对角矩阵可逆的充要条件是主对角线上的每个元素都不为 0

主对角线上的所有子矩阵都是方阵，其余子矩阵全为 0 的分块矩阵称为**分块对角矩阵**，可简记成 $\mathrm{diag}\{A_1, A_2, \cdots, A_s\}$，其中 A_i 是方阵，$i = 1, 2, \cdots, s$.

- 分块对角矩阵 $A = \mathrm{diag}\{A_1, A_2, \cdots, A_s\}$ 可逆的充要条件是它的主对角线上每个子矩阵 A_i 都可逆，并且当 A 可逆时，有 $A^{-1} = \mathrm{diag}\{A_1^{-1}, A_2^{-1}, \cdots, A_s^{-1}\}$.

特殊矩阵

主对角线下（上）方的元素全为 0 的方阵称为**上（下）三角矩阵**
显然，$A=(a_{ij})_{n\times n}$ 为上三角矩阵当且仅当 $a_{ij}=0,\quad i>j.$

- 两个 n 阶上（下）三角矩阵 A 与 B 的乘积仍为上（下）三角矩阵，并且 AB 的主对角元等于 A 与 B 的相应主对角元的乘积
- 实数域上的上（下）三角矩阵可逆的充要条件是主对角线上的每个元素都不为 0，且实数域上可逆的上（下）三角矩阵的逆矩阵仍是上（下）三角矩阵

对角线上的所有子矩阵都是方阵，而位于主对角线下（上）方的所有子矩阵都为 0 的分块矩阵称为**分块上（下）三角矩阵**

- 分块上（下）三角矩阵可逆的充要条件是它的主对角线上每个对角块都可逆，并且可逆的分块上（下）三角矩阵的逆矩阵仍是分块上（下）三角矩阵（详见上一节课件）

特殊矩阵

一个矩阵 A 如果满足 ${}^tA = A$，那么称 A 是**对称矩阵**

显然，对称矩阵一定是方阵；并且 n 阶方阵 $A = (a_{ij})$ 是对称矩阵当且仅当
$a_{ij} = a_{ji}, \quad i, j = 1, 2, \cdots, n.$

- 设 A 与 B 都是实数域上的 n 阶对称矩阵，则 $A + B$，kA（$k \in \mathbb{R}$）都是对称矩阵
- 设 A 与 B 都是 n 阶对称矩阵，则 AB 为对称矩阵的充要条件是 A 与 B 可交换
- 可逆的对称矩阵的逆矩阵仍是对称矩阵

线性方程组的解空间

定理 设 A 是 $m \times n$ 实矩阵，$X = [x_1, \cdots, x_n]$ 是未知元列向量，则 $AX = 0$ 的解空间 S 的维数与 A 的秩有如下的联系：

$$\dim S + \operatorname{rank} A = n.$$

上述定理也称为秩–零化度定理

> $AX = 0$ 的解空间也称为 $\operatorname{null} A$（零空间）
> $AX = 0$ 的解空间的维数也称为 $\operatorname{nullity} A$（零化度）

- A 是可逆矩阵当且仅当 $\operatorname{null} A = 0$.

线性方程组的解空间

对一个线性映射 $\varphi : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m$，其核定义为

$$\ker \varphi = \{X \in \mathbb{R}^n \mid \varphi(X) = 0\},$$

它的像定义为

$$\operatorname{im} \varphi = \{\varphi(X) \mid X \in \mathbb{R}^n\}.$$

$\ker \varphi$ 是 $\mathbb{R}^n$ 的线性子空间，$\operatorname{im} \varphi$ 是 $\mathbb{R}^m$ 的线性子空间

线性方程组的解空间

设 A 是 $m \times n$ 实矩阵，A 的线性映射为 $\varphi_A : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m$，$X \mapsto AX$。那么

1. 方程 $AX = 0$ 的解空间 S 就是线性映射 φ_A 的核，即 $S = \ker \varphi_A$.
2. 矩阵 A 的列空间 $V_c = \langle a_1, \cdots, a_n \rangle$ 等于 φ_A 的像集，即 $V_c = \operatorname{im} \varphi_A$.

因此有

$$\dim \ker(\varphi_A) + \dim \operatorname{im}(\varphi_A) = \dim S + \operatorname{rank} A = n$$

> 事实上，上面的结论对任何定义域为有限维线性空间的线性映射都成立

线性方程组的解空间

齐次线性方程组有非零解时，解空间的任意一个基称为齐次线性方程组的一个**基础解系**

考虑齐次线性方程组 $AX=0$，其中 $\mathrm{rank}(A)=r<n$
对系数矩阵 A 进行初等行变换，化为阶梯形。$x_{i_1},\cdots,x_{i_r}$ 为主未知元，$x_{i_{r+1}},\cdots,x_{i_n}$ 为自由变量，则齐次线性方程组可以写成

$$\begin{cases} x_{i_1}=-b_{1,r+1}x_{i_{r+1}}-\cdots-b_{1,n}x_{i_n}, \\ x_{i_2}=-b_{2,r+1}x_{i_{r+1}}-\cdots-b_{2,n}x_{i_n}, \\ \quad\vdots \\ x_{i_r}=-b_{r,r+1}x_{i_{r+1}}-\cdots-b_{r,n}x_{i_n}. \end{cases}$$

令自由变量 $[x_{i_{r+1}},\cdots,x_{i_n}]$ 依次取 $\mathbb{R}^{n-r}$ 的标准基向量（或者任意 $n-r$ 个线性无关的向量），将这些取值分别代入上式，得到 $n-r$ 个解向量 $\eta_1,\eta_2,\cdots,\eta_{n-r}$，这 $n-r$ 个解向量构成齐次线性方程组 $AX=0$ 的一个基础解系

线性方程组的解空间

如果实数域上 n 元非齐次线性方程组有解，那么它的解集 U 为

$$U = \{\gamma_0 + \eta \mid \eta \in W\},$$

其中 γ_0 是非齐次线性方程组的一个特解，W 是相应的齐次线性方程组的解空间

即

$$\text{通解} = \text{特解} + \text{相应齐次线性方程组的通解}$$

- n 元齐次线性方程组的解集 W 是 $\mathbb{R}^n$ 的一个子空间，但是 n 元非齐次线性方程组的解集 U 不是子空间

如果 n 元非齐次线性方程组有解，那么它的解唯一的充要条件是：它相应的齐次线性方程组只有零解

行列式

行列式的“本质”——平行六面体的有向体积

将定向平行六面体 $\Delta = \Delta(A_1, \cdots, A_n)$ 的有向体积 OV_Δ 记为 $D[A_1, \cdots, A_n]$，那么

- (D1) 有向体积 $D[A_1, \cdots, A_n]$ 是向量 $A_1, \cdots, A_n$ 的多重线性函数，即如果固定 A_k，$k \neq i$，那么 $D[A_1, \cdots, A_n]$ 是 A_i 的线性函数
- (D2) 如果向量组 $A_1, \cdots, A_n \in \mathbb{R}^n$ 线性相关，那么它们构建的定向平行六面体 Δ 的有向体积 $D[A_1, \cdots, A_n]$ 为 0
- (D2') 有向体积 $D[A_1, \cdots, A_n]$ 具有斜对称性，即交换 $A_1, \cdots, A_n \in \mathbb{R}^n$ 中两个向量的位置导致相应的有向体积改变符号
- (D3) 平行六面体 $\Delta(E_1, E_2, \cdots, E_n)$ 的有向体积 $D(E_1, E_2, \cdots, E_n) = 1$

> 事实上，满足这三个性质的函数就是平行六面体的有向体积

行列式

n 元排列（$1, 2, 3, \cdots, n$ 的全排列）

对排列 $\sigma = \sigma_1\sigma_2\cdots\sigma_n$，称数对 (σ_i, σ_j) 为 σ 的一个 *反序* 如果 $i < j$ 且 $\sigma_i > \sigma_j$
排列 σ 的反序总数记作 $e(\sigma)$（也称作逆序数）

对 $1 \le k \le n$，用 $e(\sigma)_k$ 记排列 $\sigma = \sigma_1\sigma_2\cdots\sigma_n$ 中在 k 前面且比 k 大的数的个数，那么

$$e(\sigma) = e(\sigma)_1 + e(\sigma)_2 + \cdots + e(\sigma)_n.$$

从 σ 变到 $\Sigma_{n-1} = 1234\cdots n$ 的过程中，交换了位置的数对的个数就是 $e(\sigma)$

习题

如果实数域上的 n 阶方阵 A 满足 $A^2 = A$，那么称 A 是幂等矩阵。证明：实数域上 n 阶方阵 A 是幂等矩阵当且仅当

$$\mathrm{rank}(A) + \mathrm{rank}(I - A) = n.$$

习题

设 A, B 为同阶方阵，证明：$\mathrm{rank}(AB - I) \leq \mathrm{rank}(A - I) + \mathrm{rank}(B - I)$.

习题

设 A 是实数域上的 $s \times n$ 矩阵，证明：

1. $\mathrm{rank}({}^tAA) = \mathrm{rank}(A{}^tA) = \mathrm{rank}(A)$.
2. 对任意 $\beta \in \mathbb{R}^s$，线性方程组 ${}^tAAx = {}^tA\beta$ 一定有解。

习题

设 A 是实数域上的 n 阶方阵，证明：

1. 如果 $\mathrm{rank}(A^m) = \mathrm{rank}(A^{m+1})$ 对某个正整数 m 成立，则 $\mathrm{rank}(A^m) = \mathrm{rank}(A^{m+k})$ 对所有正整数 k 成立。
2. $\mathrm{rank}(A^n) = \mathrm{rank}(A^{n+k})$ 对所有正整数 k 成立。

习题

求下述 n 阶方阵 A 的逆矩阵（$n \geq 2$）：

$$(1)A=\begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 1 & 0 & 1 & \cdots & 1 \\ 1 & 1 & 0 & \cdots & 1 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 1 & 1 & 1 & \cdots & 0 \end{pmatrix} \quad (2)A=\begin{pmatrix} 2 & -1 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ -1 & 2 & -1 & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 2 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & -1 & 2 \end{pmatrix} \quad (3)A=\begin{pmatrix} 1 & b & b^2 & \cdots & b^{n-1} \\ 0 & 1 & b & \cdots & b^{n-2} \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & b \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 \end{pmatrix}$$